

“伤口感染临床实践: 最佳实践原则(2022)” 解读

魏 敏¹, 金 莉², 季怡虹³

1. 南京大学医学院附属鼓楼医院伤口护理室, 南京 210008; 2. 南京医科大学第二附属医院外科, 南京 210008; 3. 常熟市第一人民医院伤口护理室, 江苏 常熟 215500

【摘要】 本文从伤口感染的评估、伤口感染的诊断、细菌生物膜、患者的整体评估与管理、伤口床准备、局部抗微生物治疗 6 个方面, 对“伤口感染临床实践: 最佳实践原则(2022)”做内容介绍及简要解读, 旨在帮助临床专业人员了解最新伤口感染的国际指南, 提高对感染性伤口的治疗及管理水平, 促进本指南在临床的应用与推广。

【关键词】 伤口感染; 最佳实践; 指南; 解读

【中图分类号】 R 63 **【文献标识码】** A **【DOI】** 10.3969/j.issn.1009-4237.2023.06.002

Interpretation of Wound Infection in Clinical Practice: Best Practice Principles (2022)

Wei Min¹, Jin Li², Ji Yihong³

1. Wound Care Center, Drum Tower Hospital, Affiliated Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing 210008, China; 2. Department of Surgery, the Second Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210008, China; 3. Wound Care Center, Changshu No. 1 People's Hospital, Changshu, Jiangsu 215500, China

【Abstract】 This article briefly interprets the recently published guideline *Wound Infection In Clinical Practice: Best Practice Principles (2022)* from six aspects: assessment of the wound infection, diagnosis of the wound infection, bacterial biofilm, overall assessment and management of such patients, preparation of wound bed and local antimicrobial therapy, aiming to help clinicians to understand the latest international guidelines on wound infection, so as to improve the treatment and management of infected wounds and promote the clinical application and promotion of this guideline.

【Key words】 Wound infection; Best practice; Guideline; Interpretation

伤口感染是微生物侵入伤口达到一定水平后引起的患者局部、扩散性和(或)全身反应,微生物在增殖的过程中,产生各种毒性因子,导致局部组织损伤和伤口愈合延迟^[1]。感染性伤口迁延难愈,对患者生活质量产生严重的负面影响,同时此类伤口的治疗对临床专业人员也是一项巨大的挑战^[2]。《伤口感染临床实践: 最佳实践原则(2022)》是国际伤口感染研究所(International Wound Infection Institute, IWII)经过严格的撰写方法、证据评价及来自全球跨学科专家的同行评议,对其在 2016 年发布的第一版伤口感染共识性文件的更新^[3]。本指南主要从伤口感染的评估与诊断、细菌生物膜、患者的整体评估与管理、伤口床准备、局部抗微生物治疗等方面做了全面阐述,宗旨是基于对伤口的科学和临床应用的最新理解,给临床提供实用信息。本研究将从上述几个方面进行简要解读,提炼关键实践要点,为

临床人员理解并应用指南提供便利。

1 伤口感染的评估

与伤口感染风险相关的因素可总结为 3 个方面: 个体(宿主)因素、伤口局部因素和环境因素。其中个体(宿主)因素是 2022 版的新增内容,强调需更全面地了解个体的系统性疾病,特别注意对于老年人或免疫功能受损者可能不会表现出明显的感染症状,影响其被快速识别和治疗。同时指出患者的治疗依从性也是伤口感染的影响因素之一,建议加强患者教育及沟通来改善治疗结局。本指南着重提出了伤口感染的演进模型(IWII wound infection continuum, IWII-WIC),反映伤口中微生物存在的 5 个不同阶段,按照严重性分为污染、定植、局部感染(隐性和显性)、扩散性感染和全身感染,其中新版在隐性局部感染阶段增加了条目“渗出液增多”,并强化了识别隐性局部感染的重要性。开放性伤口均

【基金项目】 南京大学医学院附属鼓楼医院重点课题(ZSB1004-3)

【通信作者】 季怡虹, E-mail: 241331515@qq.com

会有细菌污染或定植,但并不延迟伤口愈合的时间,隐性感染作为微生物造成局部和全身损伤的分水岭,会导致愈合延迟。渗液增加作为新增的感染迹象,值得临床重视。

本章节实践要点:没有任何单一的表现或症状可以确认伤口感染的存在,临床中应结合多重症状和体征来综合评估。尤其对于长期处于炎症状态的慢性伤口,可能感染表现隐匿,临床人员应从与伤口感染相关的三大风险因素出发,通过识别 IWII - WIC 中描述的症状和体征,根据标准化流程仔细全面地评估并做出判断^[4]。与 2016 版相比,本指南还新增了伤口感染的风险评估工具,并对适应的伤口类型、使用效力等做了推荐和介绍。对特殊伤口感染类型的评估,如手术切口、压力性损伤、糖尿病足、下肢溃疡、皮肤撕裂伤也在文中被阐述。

2 伤口感染的诊断

感染性伤口的诊断可以通过伤口病原学分析、血液学(如全身感染)、放射学检查(如骨髓炎或深部感染)实现。对于伤口微生物学分析,本章节提出实践要点:只有在确定了伤口感染的临床诊断后,才需要采集伤口标本进行微生物学分析,即伤口培养。伤口均被微生物污染,但只有在根据症状和体征作出感染的临床诊断、或高度怀疑有伤口感染时,才应行伤口培养^[5]。伤口培养的标本采集主要包括 4 类:组织活检或刮取术、液体抽吸(即脓液收集)、锐器清创获得的溃疡基底部活性组织、伤口拭子。其中组织活检是金标准,能够定性定量地确定致病菌种类和毒性,但临床执行难度大、花费高,不常被采用。拭子培养是最常用的简单、无创、价格低廉的方法,多项研究已证实 Levine 技术的准确性优于 Z-Swab 技术^[6-7],被指南推荐使用。但采用拭子培养有两个注意事项:(1)需在采集前,先用惰性(化学性质稳定)伤口清洗液清洗伤口,避免假阳性的可能,并同时采集 2 个拭子,一个拭子用来进行革兰氏染色检查(数小时可得结果,区分革兰氏阳性或阴性菌种,便于临床人员尽早用药),第二个拭子行病原鉴定具体确认致病菌种类。(2)从伤口床上最干净的区域获取标本,而非最脏的位置;如果可能,不要从脓液、腐肉或坏死组织中获取标本。然而,拭子培养的结果准确性并不是百分之百,临床中应结合患者全身及局部表现判断,同时考虑可能造成假阴性的因素,如微生物存在组织过深或在运输到实验室的过程中无法存活等原因^[8-9]。

3 伤口细菌生物膜

3.1 细菌生物膜增加伤口感染风险 2008 年 James 等^[10]开创性研究确认了细菌生物膜在伤口中的存在,并用扫描电子显微镜发现 60% 的慢性伤口存在生物膜,而这一比例在急性伤口是 6%。近期研究^[11-12]显示其在慢性伤口中发生率已高达 75%~90%,因而被认为普遍存在于慢性伤口中。2019 年一项关于细菌生物膜的国际共识给出其定义“一种具有遗传多样性和可变基因表达(表型)的微生物群落,创造了用于产生特定感染(慢性感染)的行为和防御机制,对抗生素和抗微生物剂具有显著耐受性,同时能够免受宿主免疫的影响”^[13]。目前关于生物膜的研究主要集中在体外实验,其发生发展过程不一定能直接反映在真实伤口中,因此生物膜在急慢性伤口愈合过程中的确切机制仍不完全清楚,但其增加伤口感染风险及导致伤口愈合延迟这一点已被公认^[14]。

3.2 细菌生物膜的临床识别 早期理论^[15-17]提出了通过伤口细菌生物膜的可视化特点[如伤口表面存在纤维蛋白、坏死和(或)黏稠的物质]识别生物膜。新版指南明确指出,在没有诊断技术的辅助下,生物膜无法通过肉眼在伤口中观察到,况且生物膜可以存在于深部组织中,肉眼更加无法看到。实践要点:对于表现出慢性炎症的症状和体征,并且通过标准治疗无法在预期内愈合的伤口,应考虑是否有生物膜的存在。本指南指出,提示伤口可能存在生物膜的标准与 2016 版内容一致,共 9 条,可归纳为如下 7 条:(1) 抗生素治疗无效或出现耐药;或停止抗生素治疗后,再次出现愈合延迟;(2) 尽管给予了最佳的伤口处理和健康支持,愈合仍然延迟;(3) 渗液/湿度增加;(4) 轻度慢性炎症;(5) 轻度红斑;(6) 肉芽组织形成不良、脆弱或过度增生;(7) 继发性感染表现。指南建议在大多数情况下没有必要用复杂手段确认伤口中生物膜的存在。相比而言,确认伤口中微生物的种类及耐药性更有临床指导意义。同时,大量证据^[18-20]证实了清创是减少伤口生物膜的必要操作,通过分次逐步的清创可以有效清除伤口中的生物膜。

4 患者的整体评估与管理

“整体评估与管理”一章是本指南的新增内容,其基本原则是患者及其家庭护理人员参与伤口管理这一过程,以帮助临床人员了解其最需解决的事项、护理目标和参与处理伤口的能力。整体评估和管理体现在 3 个方面:(1) 对有伤口感染风险或伤口已

感染的患者进行整体评估。指南提供了一个整体评估伤口感染风险的助记符: WOUND, W-What happened? (发生了什么?), O-Oxygen/Perfusion (氧合、组织灌注), U-Underlying factors (潜在因素), N-Nutrition (营养), D-Disease/ Drugs (疾病、药物)。(2) 提高患者参与度。实践要点: 与患者及其家庭护理人员协作制定治疗决策, 以减少伤口感染对身体和心理的影响。(3) 伤口感染的整体预防和治疗。应根据评估结果制定全面的伤口感染预防和治疗计划, 采用跨学科合作的方式落实计划, 整体方案包括: 减少局部微生物负荷、优化创面愈合的环境及优化个体宿主反应, 最终实现患者的治疗目标^[21-22]。

5 伤口床准备: 清洁和清创

伤口床准备被定义为“以加速内源性愈合或促进其他治疗措施的有效性为目的的伤口处理”。本章节重点阐述治疗性清洗及治疗性清创。

5.1 治疗性清洗 伤口清洗是伤口床准备的基本组成部分, 治疗性清洗是对慢性或难愈性伤口进行彻底的清洗。但一些专家认为对于及时愈合的伤口只需最小程度的温和清洗, 以避免破坏肉芽组织和再上皮化^[23]。实践要点: 对所有出现局部伤口感染的体征和症状和(或)含有腐肉、碎屑或污染物的伤口需进行治疗性清洗。指南建议使用足够的压力[以每平方英寸 4~15 磅(Psi)]和足够的液体容量(每 cm 伤口长度 50~100 mL)进行治疗性清洗^[24-25]。惰性溶液适用于大多数非感染伤口, 临床最常用的如生理盐水、无菌水或可饮用水^[26-27]。抗菌溶液可用于较高感染风险的伤口或已存在局部/扩散性感染的伤口, 或怀疑生物膜感染伤口^[28]。常用的清洗液还包括皮肤表面消毒剂(活性剂), 通过破坏失活组织/碎屑和伤口床之间的联结来帮助分离和松动失活组织, 可用于疑似生物膜感染伤口。同时表面活性剂与局部抗菌剂联合使用, 可增加对伤口床的渗透, 提高抗菌效果^[29]。临床使用表面活性剂时应遵照产品说明书, 包括每次使用的推荐时间和连续治疗时间。

5.2 治疗性清创 伤口床上的异物(如敷料残留物、缝线、生物膜或腐肉、渗出液和碎屑)加剧了炎症反应并阻碍了创面愈合。清创术为短暂破坏生物膜的防御提供了窗口期, 不同类型的清创术对生物膜的效果取决于所处的生物膜发育周期分期。指南归纳以下情况应谨慎或避免清创: (1) 组织氧合程度不足以支持感染控制和创面愈合的情况下, 非感染性缺血性干痂覆盖的足部溃疡; (2) 以姑息治疗

为治疗目标且坏死覆盖血管结构的个体; (3) 有潜在在不受控制的炎症原因的伤口(例如坏疽性脓皮病); (4) 当出血风险增加时(如在抗凝或抗血小板治疗期间); (5) 疼痛明显, 清创时需要麻醉进行疼痛控制。目前临床证据不支持任何一种清创方法比另一种更有效, 最佳清创频率也尚未确定^[30-31]。基于生物膜的伤口护理程序(biofilm-based wound care, BBWC)的重点在于“治疗性清洗(表面活性剂、抗菌溶液)+治疗性清创+抗生物膜敷料”的合理使用^[32]。

6 局部抗微生物治疗

局部抗微生物治疗主要包括: 皮肤表面消毒剂(活性剂)、抗微生物敷料、局部抗生素及抗真菌剂等。临床感染性伤口的局部抗微生物治疗主要依据以下原则: (1) 对仅出现局部感染症状和体征, 以及疑似或确认存在生物膜的伤口使用局部抗微生物治疗即可, 无需全身用药; 对出现扩散性或全身感染症状和体征时, 使用局部抗微生物+全身抗生素治疗。(2) 使用局部抗微生物治疗至少 2 周后, 需重新评估其控制感染的疗效。

6.1 皮肤表面消毒剂及抗微生物敷料 皮肤表面消毒剂多用于感染伤口的治疗性清洗。常用的表面消毒剂分为物品消毒剂和皮肤消毒剂。物品消毒剂是用于杀灭无生命物体(如仪器)表面的微生物, 如醇类、季铵盐类, 不适用于伤口; 而皮肤消毒剂适用于开放性伤口, 但可能有细胞毒性, 从而阻碍愈合进程, 其细胞毒性与其浓度和(或)暴露时间有关^[32]。指南指出, 过氧化氢、次氯酸钠(如优苏溶液和达金溶液)和洗必泰等传统消毒剂不再推荐用于开放性伤口, 但在资源不足的情况下, 可视情况使用, 建议使用最低浓度, 一旦伤口有异常反应立即停止。目前临床常用于伤口的皮肤消毒剂包括: 碘类、聚六亚甲基双胍(polyhexamethylene biguanide, PHMB)、奥替尼啶二盐酸盐(octenidine dihydrochloride, OCT)、过氧化氢溶液(次氯酸)、含银离子溶液等。

治疗性清洁和清创后, 临床常通过 2 周或 4 周交替使用不同种类抗微生物敷料进一步抑制微生物生长^[33]。目前临床常用抗微生物敷料包括: 碘类、银类、医用级蜂蜜、浸 PHMB 敷料、藻酸盐类、高渗性敷料等, 根据其载体不同, 附加功能不同, 如泡沫、凝胶、脂质水胶体、亲水性纤维、聚酯纤维等。

6.2 局部抗生素及抗真菌治疗 由于抗生素是针对细菌细胞内特定位点发挥作用, 因此其对人体细胞的影响最小, 毒性较低。外用制剂包括凝胶、乳膏

或浸入有效成分的敷料等,但由于即使小剂量使用也可能引起耐药性^[4],因此其在伤口中的使用仍存在争议。指南建议只有在特殊情况下,由经验丰富的临床专业人员考虑使用局部抗生素进行伤口管理(如外用甲硝唑凝胶改善感染性伤口的恶臭)。局部抗真菌治疗可与规范的伤口护理同时进行,准确鉴定真菌种类对选择适当的抗真菌药有指导作用,并且真菌相关生物膜的慢性伤口具有独特的微生物谱,需要采用个体化方法,未来在这一方面还需更多临床研究探索最佳方案。

7 小结

伤口感染是临床伤口专业人员关注的重点和难点,本指南对伤口感染的预防、识别和管理做了详细阐述,除以上解读的内容外还包括:伤口处理的无菌技术原则、抗菌素耐药性与管理、伤口感染科学与实践的未来方向等,是对现有证据的综合性分析和总结,并高度凝练实践要点,对临床相关工作人员具有较强的实践指导意义。

作者贡献声明: 魏敏: 论文选题、资料收集、文章撰写; 金莉: 文献收集、文章撰写; 季怡虹: 论文选题、指导与审查

参考文献:

- International Wound Infection Institute (IWII). Wound infection in clinical practice [EB/OL]. (2022-03-20) [2022-07-16]. <https://www.woundsinternational.com>.
- Block LJ, Ronquillo C, Hardiker NR, et al. Mapping of wound infection concepts [J]. Stud Health Technol Inform, 2021, 284: 431-435. DOI: 10.3233/SHTI210764.
- International Wound Infection Institute (IWII). Wound infection in clinical practice [EB/OL]. (2016-05-30) [2021-06-21]. <https://www.woundsinternational.com>.
- 魏敏, 蒋琪霞, 王琳涛. 蜂蜜对慢性伤口细菌生物膜作用的研究进展 [J]. 医学研究生学报, 2017, 30(10): 1112-1115. DOI: 10.16571/j.cnki.1008-8199.2017.10.022.
- Lipsky BA, Senneville R, Abbas ZG, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes (IWGDF 2019 update) [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36(S1): e3208. DOI: 10.1002/dmrr.3280.
- Copeland-Halperin LR, Kaminsky AJ, Bluefield N, et al. Sample procurement for cultures of infected wounds: a systematic review [J]. J Wound Care, 2016, 25(4): S4-S6, S8-S10. DOI: 10.12968/jowc.2016.25.Sup4.S4.
- Haalboom M, Blokhuisarke M, Beuk RJ, et al. Wound swab and wound biopsy yield similar culture results [J]. Wound Repair Regen, 2018, 26(2): 192-199. DOI: 10.1111/wrr.12629.
- Tedeschi S, Negosanti L, Sgarzani R, et al. Superficial swab versus deep tissue biopsy for the microbiological diagnosis of local infection in advanced-stage pressure ulcers of spinal cord injured patients: a prospective study [J]. Clin Microbiol Infect, 2017, 23(12): 943-947. DOI: 10.1016/j.cmi.2017.04.015.
- Huang Y, Cao Y, Zou M, et al. A comparison of tissue versus swab culturing of infected diabetic foot wounds [J]. Int J Endocrinol, 2016, 2016: 8198714. DOI: 10.1155/2016/8198714.
- James GA, Swogger E, Wolcott R, et al. Biofilms in chronic wounds [J]. Wound Repair Regen, 2008, 16(1): 37-44. DOI: 10.1111/j.1524-475X.2007.00321.x
- Kucisec-Tepes N. The role of antiseptics and strategy of biofilm removal in chronic wound [J]. Acta Med Croatica, 2016, 70(1): 33-42.
- Hurlow J, Blanz E, Gaddy JA. Clinical investigation of biofilm in non-healing wounds by high resolution microscopy techniques [J]. J Wound Care, 2016, 25(S9): S11. DOI: 10.12968/jowc.2016.25.Sup9.S11.
- Haesler E, Swanson T, Ousey K, et al. Clinical indicators of wound infection and biofilm: Reaching international consensus [J]. J Wound Care, 2019, 28(Sup3b): S4-S12. DOI: 10.12968/jowc.2019.28.Sup3b.S4.
- Metcalf DG, Bowler PG. Perceptions of wound biofilm by wound care clinicians [J]. Wounds, 2019, 31(3): E14-E17.
- Metcalf DG, Bowler PG, Hurlow J. A clinical algorithm for wound biofilm identification [J]. J Wound Care, 2014, 23(3): 137-138, 140-142. DOI: 10.12968/jowc.2014.23.3.137.
- Metcalf DG, Bowler PG. Biofilm delays wound healing: A review of the evidence [J]. Burns Trauma, 2013, 1(1): 5-12. DOI: 10.4103/2321-3868.113329.
- 魏敏, 牛妞, 蒋琪霞. 慢性伤口细菌生物膜临床和实验诊断的研究进展 [J]. 创伤外科杂志, 2019, 21(2): 154-156. DOI: 10.3969/j.issn.1009-4237.2019.02.019.
- 魏敏, 蒋琪霞, 牛妞, 等. 1例手术切口细菌生物膜感染病人的护理 [J]. 护理研究, 2019, 33(13): 2364-2366. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2019.13.047.
- Nakagami G, Schultz G, Kitamura A, et al. Rapid detection of biofilm by wound blotting following sharp debridement of chronic pressure ulcers predicts wound healing: a preliminary study [J]. Int Wound J, 2020, 17(1): 191-196. DOI: 10.1111/iwj.13256.
- Malone M, Swanson T. Biofilm-based wound care: the importance of debridement in biofilm treatment strategies

- [1] Br J Community Nurs, 2017, 22(Sup6): S20 – S25. DOI: 10. 12968/bjcn. 2017. 22. Sup6. S20.
- [21] Sibbald RG, Elliott JA, Persaud-Jaimangal R, et al. Wound bed preparation 2021 [J]. Adv Skin Wound Care, 2021, 34(4): 183 – 195. DOI: 10. 1097/01. ASW. 0000733724. 87630. d6.
- [22] Burden M, Thornton M. Reducing the risks of surgical site infection: the importance of the multidisciplinary team [J]. Br J Nurs, 2018, 27(17): 976 – 979. DOI: 10. 12968/bjon. 2018. 27. 17. 976.
- [23] Ubbink DT, Brölmann FE, Go P, et al. Evidence-based care of acute wounds: a perspective [J]. Adv Wound Care, 2015, 4(5): 286 – 294. DOI: 10. 1089/wound. 2014. 0592.
- [24] Percival SL, Mayer D, Malone M, et al. Surfactants and their role in wound cleansing and biofilm management [J]. J Wound Care, 2017, 26(11): 680 – 690. DOI: 10. 12968/jowc. 2017. 26. 11. 680.
- [25] McLain NE, Moore ZE, Avsar P. Wound cleansing for treating venous leg ulcers [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2021, (3): CD011675. DOI: 10. 1002/14651858. CD011675. pub2.
- [26] Chan MC, Cheung K, Leung P. Tap water versus sterile normal saline in wound swabbing [J]. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2016, 43(2): 140 – 147. DOI: 10. 1097/WON. 0000000000000213.
- [27] Huang CY, Choong MY. Comparison of wounds' infection rate between tap water and normal saline cleansing: a meta – analysis of randomised control trials [J]. Int Wound J, 2019, 16(1): 300 – 301. DOI: 10. 1111/iwj. 12980.
- [28] Milne J. The importance of skin cleansing in wound care [J]. Br J Nurs, 2019, 28(12): S20 – S22. DOI: 10. 12968/bjon. 2019. 28. 12. S20.
- [29] Percival SL, Rui C, Dieter M, et al. Mode of action of poloxamer-based surfactants in wound care and efficacy on biofilms [J]. Int Wound J, 2018, 15(5): 749 – 755. DOI: 10. 1111/iwj. 12922.
- [30] Shimada K, Ojima Y, Ida Y, et al. Efficacy of Versajet hydrosurgery system in chronic wounds: a systematic review [J]. Int Wound J, 2021, 18(3): 269 – 278. DOI: 10. 1111/iwj. 13528.
- [31] Kwa KAA, Goei H, Breederveld RS, et al. A systematic review on surgical and non-surgical debridement techniques of burn wounds [J]. J Plast Reconstr Aesthet Surg, 2019, 72(11): 1752 – 1762. DOI: 10. 1016/j. bjps. 2019. 07. 006.
- [32] Dumville JC, Lipsky BA, Hoey, et al. Topical antimicrobial agents for treating foot ulcers in people with diabetes [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 6(6): CD011038. DOI: 10. 1002/14651858. CD011038. pub2.
- [33] Leaper DJ, Schultz G, Carville K, et al. Extending the TIME concept: what have we learned in the past 10 years [J]. Int Wound J, 2012, 9(Suppl 2): 1 – 19. DOI: 10. 1111/j. 1742 – 481X. 2012. 01097. x
- [34] Tong QJ, Kimberly H, Erika J, et al. A systematic review and meta-analysis on the use of prophylactic topical antibiotics for the prevention of uncomplicated wound infections [J]. Infect Drug Resist, 2018, 11: 417 – 425. DOI: 10. 2147/IDR. S151293.

(收稿日期: 2022 – 10 – 30; 修回日期: 2022 – 12 – 20)

(本文编辑: 黄小英)

• 作者与读者 •

封面故事

在创伤外科的临床实践中,以皮肤及皮下组织从肢体深筋膜浅面撕脱或潜行分离为主要表现的皮肤撕脱伤是比较常见的损伤类型。此类损伤多由交通事故或机器绞轧造成,并可发生于患者的四肢、头皮、会阴等诸多部位。随着我国工业和交通运输业的快速发展,这一创伤类型所占比例也在日益增加。皮肤撕脱伤的临床分型众多,目前尚无统一的标准。且由于其损伤范围大小不一、部位各异、撕脱组织瓣的深浅方向不一致等复杂表现,在临床治疗过程中,外科医师也面临着众多不同治疗方式、方法的选择,疗效的异质性较大。因此,详细而深入地了解皮肤撕脱伤,掌握其科学合理的治疗方法势在必行,意义重大。本期山东大学第二医院急诊医学中心及整形烧伤外科姜笃银主任团队文章《皮肤撕脱伤的诊治》在结合国内外相关文献基础上,总结归纳了皮肤撕脱伤的临床特征、分型、病理生理学机制、诊断、治疗等各方面的内容,为皮肤撕脱伤的诊治提供了系统的理论依据和经验总结。本研究提示:通过及时有效的外科手术清创,灵活选择自体皮回植、游离皮片或皮瓣移植等治疗方式,并结合 NPWT 等辅助治疗技术,可有效促进创面愈合、改善患者预后,该经验总结值得临床参考。